



GESTÃO ESCOLAR À VISTA

Documentação Técnica — Versão 2.0

Revisada e aprovada com ajustes de segurança, LGPD, modelagem histórica e escalabilidade

Maio 2026 · Firebase + React · MVP Seguro e Escalável

Esta é a versão 2.0 da documentação, revisada com base em análise técnica completa. Incorpora: modelagem histórica com coleção de matrículas, controle de acesso granular, conformidade LGPD, regras pedagógicas avançadas de notas e presença, auditoria obrigatória, relatórios detalhados e otimização de custos do Firebase.

■ DADO SENSÍVEL — LGPD APLICÁVEL

Este sistema armazena dados pessoais de menores de idade (CPF, nascimento, responsáveis, notas, presenças, ocorrências médicas e disciplinares). Toda a arquitetura foi desenhada com controles de privacidade, auditoria e consentimento conforme a LGPD (Lei 13.709/2018).

SUMÁRIO

1.	Visão Geral e Módulos
2.	Banco de Dados — Firestore (Modelagem Completa)
3.	Controle de Acesso e Permissões por Perfil
4.	LGPD — Privacidade e Proteção de Dados
5.	Telas, Fluxos e Botões (por módulo)
6.	Regras de Negócio (Presença, Notas, Financeiro)
7.	Auditoria — Coleção Obrigatória
8.	Relatórios Obrigatórios
9.	Dashboard — Otimização Firebase
10.	Stack Tecnológica e Arquitetura de Pastas

1. VISÃO GERAL E MÓDULOS

O sistema é composto por **9 módulos** (incluindo Relatórios detalhado como módulo separado). Cada módulo tem perfis de acesso específicos controlados por Firestore Security Rules. Dados de alunos são históricos — o vínculo com turma é feito pela coleção de matrículas, não diretamente no cadastro do aluno.

#	Módulo	Perfis com Acesso	Dados sensíveis?
1	Dashboard Principal	Todos	Não
2	Gestão de Alunos	Diretor, Coordenador	Sim — dados pessoais
3	Chamada / Presença	Professor, Coordenador	Sim — frequência
4	Lançamento de Notas	Professor, Coordenador	Sim — desempenho
5	Financeiro / Orçamento	Admin, Diretor	Sim — financeiro
6	Ocorrências	Perfis com permissão	Sim — médico/disciplinar
7	Projetos & Pendências	Diretor, Coordenador	Não
8	Relatórios & Exportação	Diretor, Admin	Sim — consolidado
9	Configurações da Escola	Diretor, Admin	Não

Perfis de Acesso

Perfil	Descrição	Módulos liberados	Dados sensíveis
Diretor(a)	Gestão total	Todos	Todos
Coordenador(a)	Gestão pedagógica	Alunos, Notas, Presença, Ocorrências, Projetos	Pedagógicos
Professor(a)	Regência das suas turmas	Chamada e Notas das próprias turmas	Apenas suas turmas
Administrativo	Financeiro e RH	Financeiro, Pendências, Configurações	Financeiro (sem dados alunos)
Secretaria Ed.	Supervisão externa	Dashboard e Relatórios (somente leitura)	KPIs agregados

■ 2. BANCO DE DADOS — FIRESTORE (MODELAGEM COMPLETA)

■ AJUSTE CRÍTICO v2 — Modelagem Histórica

turma_id não fica mais fixo diretamente no aluno. O vínculo aluno ↔ turma é feito pela coleção /matriculas, permitindo que o histórico de anos anteriores seja preservado quando o aluno muda de turma ou série.

Firebase Auth — autenticação (email/senha). **Firestore** — banco principal. **Firebase Storage** — anexos e documentos. **Firebase Security Rules** — permissões por perfil. **Cloud Functions** — auditoria e agregação de KPIs.

/usuarios/{id}

- id: UID do Firebase Auth
- nome: string
- email: string
- perfil: enum (diretor | coordenador | professor | admin | secretaria)
- ativo: boolean
- turmas_ids: array — apenas para professores
- ultimo_acesso: timestamp
- created_at: timestamp
- LGPD: consentimento_data: timestamp, ip_consentimento: string

/alunos/{id}

- id: string (auto)
- nome_completo: string
- data_nascimento: date
- cpf: string — MASCARADO na leitura (***,***,***-**)
- sexo: enum
- foto_url: string — Firebase Storage
- necessidades_especiais: string (dado sensível)
- status: enum (ativo | inativo | transferido | formado)
- created_at: timestamp
- LGPD: base_legal: string, consentimento_responsavel: boolean
- NOTA: turma_id foi removido — vínculo via /matriculas

/responsaveis/{id}

- id: string (auto)
- aluno_id: ref → /alunos
- nome: string
- parentesco: enum (pai | mae | avo | tutor | outro)
- cpf: string — MASCARADO

- telefone: string — MASCARADO
- email: string
- responsavel_financeiro: boolean
- responsavel_pedagogico: boolean
- consentimento_lgpd: boolean
- consentimento_data: timestamp

/matriculas/{id}

- id: string (auto)
- aluno_id: ref → /alunos
- turma_id: ref → /turmas
- ano_letivo: number
- data_matricula: date
- status: enum (ativa | encerrada | transferida | cancelada)
- numero_matricula: string (gerado automaticamente)
- observacoes: string
- created_by: ref → /usuarios
- HISTÓRICO: ao mudar de ano, cria nova matrícula e encerra a anterior

/turmas/{id}

- id: string (auto)
- nome: string (ex: 5o Ano A)
- serie: string
- turno: enum (manha | tarde | integral)
- ano_letivo: number
- sala: string
- capacidade_max: number
- professor_id: ref → /usuarios (professor titular)
- professores_ids: array — todos os professores da turma
- ativa: boolean

/disciplinas/{id}

- id: string (auto)
- nome: string (ex: Matematica)
- codigo: string
- carga_horaria_semanal: number
- turma_id: ref → /turmas
- professor_id: ref → /usuarios
- ano_letivo: number

- ativa: boolean

/calendario/{id}

- id: string (auto)
- ano_letivo: number
- data: date
- tipo: enum (aula | feriado | recesso | evento | reposicao)
- descricao: string
- turma_id: ref → /turmas (null = escola toda)
- total_dias_letivos: number (campo calculado no doc do ano)

/presencas/{id}

- id: string (auto)
- aluno_id: ref → /alunos
- matricula_id: ref → /matriculas
- turma_id: ref → /turmas
- disciplina_id: ref → /disciplinas
- data: date
- status: enum (presente | ausente | justificado)
- justificativa: string
- professor_id: ref → /usuarios
- periodo: enum (manha | tarde)
- editavel_ate: timestamp (48h após lançamento)
- aprovado_por: ref → /usuarios (se editado após prazo)

/avaliacoes/{id}

- id: string (auto)
- disciplina_id: ref → /disciplinas
- turma_id: ref → /turmas
- bimestre: number (1-4)
- ano_letivo: number
- tipo: enum (prova | trabalho | participacao | recuperacao)
- descricao: string
- peso: number (0.0 a 1.0)
- nota_maxima: number
- data_aplicacao: date
- created_by: ref → /usuarios

/notas/{id}

- id: string (auto)

- aluno_id: ref → /alunos
- avaliacao_id: ref → /avaliacoes
- disciplina_id: ref → /disciplinas
- bimestre: number (1-4)
- ano_letivo: number
- nota: number (0.0 - 10.0)
- media_bimestral: number (calculada)
- media_anual: number (calculada)
- situacao: enum (aprovado | recuperacao | reprovado)
- fechado: boolean
- lancado_por: ref → /usuarios
- AUDITORIA: historico_alteracoes: array (ver sec. 7)

/ocorrencias/{id}

- id: string (auto)
- aluno_id: ref → /alunos
- tipo: enum (disciplinar | medico | encaminhamento | reuniao | acidente)
- descricao: string
- providencia: string
- data_ocorrencia: date
- status: enum (aberta | em_andamento | resolvida)
- gravidade: enum (baixa | media | alta)
- registrado_por: ref → /usuarios
- ACESSO RESTRITO: ocorrencias medicas so visiveis para diretor e coordenador
- notificado_responsavel: boolean
- data_notificacao: timestamp

/financeiro_lancamentos/{id}

- id: string (auto)
- tipo: enum (despesa | receita)
- categoria: string
- subcategoria: string
- valor: number
- data_lancamento: date
- descricao: string
- status: enum (pendente | aprovado | pago | cancelado)
- aprovado_por: ref → /usuarios (Diretor)
- comprovante_url: string — Firebase Storage
- centro_custo: string

- ano: number
- mes: number
- created_by: ref → /usuarios

/projetos/{id}

- id: string (auto)
- nome: string
- descricao: string
- categoria: string
- status: enum (planejado | em_andamento | concluido | cancelado)
- data_inicio: date
- data_fim: date
- responsavel_id: ref → /usuarios
- participantes_ids: array
- meta: string
- indicador_sucesso: string

/pendencias/{id}

- id: string (auto)
- titulo: string
- tipo: string (PDDE | ConselhoPDE | PlanoAcao | Formacao | AvaliacaoInstitucional)
- data_prazo: date
- status: enum (pendente | em_andamento | planejado | concluido)
- responsavel_id: ref → /usuarios
- descricao: string
- notificacao_enviada: boolean
- alerta_dias_antes: number (padrão: 15)

/notificacoes/{id}

- id: string (auto)
- destinatario_id: ref → /usuarios
- tipo: string
- titulo: string
- mensagem: string
- lida: boolean
- data_envio: timestamp
- referencia_id: string (id do documento relacionado)
- referencia_modulo: string

/indicadores/{id}

- id: string (ex: "2024")
- ano: number
- total_alunos: number
- presenca_media: number
- taxa_aprovacao: number
- media_saeb: number
- total_colaboradores: number
- orcamento_previsto: number
- orcamento_executado: number
- total_ocorrencias: map (por tipo)
- updated_at: timestamp
- GERADO por Cloud Function — nao editar manualmente

/auditoria/{id}

- id: string (auto)
- usuario_id: ref → /usuarios
- perfil: string
- acao: string (ex: NOTA_ALTERADA, BIMESTRE_FECHADO)
- modulo: string
- entidade: string (ex: notas)
- entidade_id: string
- valor_anterior: map
- valor_novo: map
- motivo: string (obrigatório em ações críticas)
- ip: string (opcional)
- created_at: timestamp
- IMUTAVEL: nenhum perfil pode deletar registros de auditoria

/configuracoes/{id}

- id: string (ex: "escola")
- nome_escola: string
- cnpj: string
- endereco: map
- logo_url: string
- ano_letivo_atual: number
- meta_presenca: number (ex: 90)
- meta_aprovacao: number (ex: 90)
- meta_saeb: number (ex: 6.0)
- regras_notas: map (peso por tipo de avaliacao)

- edited_by: ref → /usuarios

- updated_at: timestamp

■ 3. CONTROLE DE ACESSO — FIRESTORE SECURITY RULES

As regras abaixo são implementadas no arquivo **firestore.rules**. Cada leitura e escrita no Firestore é validada pelo servidor — impossível bypassar pelo frontend.

Coleção	Quem pode LER	Quem pode ESCREVER	Restrição especial
/usuarios	Próprio usuário + Diretor	Admin/Diretor	Perfil só editável pelo Diretor
/alunos	Diretor, Coordenador	Diretor, Coordenador	CPF mascarado para todos
/responsaveis	Diretor, Coordenador	Diretor, Coordenador	Dados mascarados (tel, CPF)
/matriculas	Diretor, Coordenador, Professor	Diretor, Coordenador	*Professor lê apenas suas turmas
/presencas	Professor* + Coordenador + Diretor	Professor* (48h) + Coordenador + Diretor	Sómente turmas vinculadas ao prof.
/notas	Professor* + Coordenador + Diretor	Professor* (bimestre aberto) + Coordenador + Diretor	Bimestre fechado: só Coordenador/Dir.
/ocorrencias medicas	Diretor, Coordenador	Coordenador, Diretor	Professor NÃO acessa tipo=medico
/ocorrencias discipl.	Professor* + Coord. + Diretor	Professor*, Coord., Diretor	*Apenas alunos das suas turmas
/financeiro_lancamentos	Admin, Diretor	Admin (criar), Diretor (aprovar)	Professor/Coord. SEM acesso
/auditoria	Diretor, Admin	APENAS Cloud Functions	Nenhum perfil pode deletar
/indicadores	Todos (somente leitura)	APENAS Cloud Functions	Nunca editar manualmente
/configuracoes	Todos (somente leitura)	Diretor, Admin	—

Regras críticas adicionais de acesso:

- Professor só enxerga alunos cujas turmas_ids estejam no seu documento em /usuarios
- Ocorrências do tipo "medico" e "acidente" só são visíveis para Coordenador e Diretor
- Administrativo não acessa /alunos, /notas, /presencas nem /ocorrencias
- Diretor e Admin têm auditoria obrigatória em ações críticas via Cloud Function
- Nenhum perfil pode deletar registros de /auditoria — apenas Cloud Functions gravam lá
- Dados mascarados (CPF, telefone) são mascarados na regra do Firestore antes de chegar ao frontend

■ 4. LGPD — PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

■ OBRIGATÓRIO — Dados de Menores de Idade

O sistema armazena dados pessoais sensíveis de crianças e adolescentes. A LGPD (Lei 13.709/2018) exige base legal, consentimento dos responsáveis, minimização de dados, segurança e direito de exclusão.

Requisito LGPD	Como é implementado no sistema
Base legal	Execução de obrigação legal (art. 7º, II) — escola pública tem obrigação de manter registros
Consentimento dos responsáveis	Campo consentimento_lgpd e consentimento_data em /responsaveis, coletado no momento da matrícula
Minimização de dados	Coletar apenas dados necessários; campos opcionais claramente identificados
Mascaramento de CPF	CPF e telefone mascarados via Firestore Rules — nunca expostos inteiros no frontend
Logs de acesso a dados sensíveis	Cloud Function grava em /auditoria cada leitura de dados de ocorrência médica
Direito de exclusão	Exclusão de aluno inativa o registro (status=inativo), não deleta — preserva histórico pedagógico
Exportação de dados	Diretor pode exportar dados de um aluno específico em PDF para entregar ao responsável
Retenção de dados	Dados de alunos inativos são mantidos por 5 anos (obrigação legal escolar)
Segurança de anexos	Firebase Storage com regras de acesso + URLs temporárias assinadas para documentos
Separação de dados médicos	Ocorrências médicas são controladas por campo tipo=medico com acesso restrito
Notificação de violação	Em caso de breach, Diretor é notificado e processo de comunicação à ANPD é documentado

■ 5. TELAS, FLUXOS E BOTÕES

5.1 — LOGIN

Porta de entrada. Firebase Authentication gerencia sessão.

Elementos & Botões

- Campo: Email
- Campo: Senha
- Botão: "Entrar" → valida no Firebase Auth
- Link: "Esqueci minha senha" → dispara reset por email

Fluxo / Processo

1. Usuário digita email + senha e clica "Entrar"
2. Firebase Auth valida credenciais
3. Busca perfil em `/usuarios/{uid}`
4. Redireciona para Dashboard com menu filtrado pelo perfil
- ERRO: credenciais inválidas → mensagem de erro, sem hint de qual campo errou

5.2 — DASHBOARD (tela inicial)

Visão geral com KPIs pré-calculados. Dados lidos de `/indicadores` — NÃO de queries diretas.

Elementos & Botões

- Card: Alunos Matriculados (lido de `/indicadores`)
- Card: Presença Média % (lido de `/indicadores`)
- Card: Desempenho SAEB (lido de `/indicadores`)
- Card: Taxa de Aprovação % (lido de `/indicadores`)
- Card: Colaboradores (lido de `/indicadores`)
- Card: Execução Orçamentária % (lido de `/indicadores`)
- Gráfico: Donut de presença (Presentes / Ausentes / Justificados)
- Gráfico: Barras SAEB histórico por ano
- Gráfico: Gauge de execução financeira
- Lista: Projetos com status badge colorido
- Tabela: Pendências com prazo e status
- Contadores: Ocorrências por tipo
- Botão: "Ver todas as ocorrências →"
- Botão: "Exportar PDF do Dashboard"
- Indicador: "Atualizado em: HH:MM" (timestamp do `/indicadores`)

Fluxo / Processo

1. Login → sistema lê UM documento de `/indicadores/{ano}`
2. Todos os KPIs são exibidos instantaneamente (sem múltiplas queries)
3. Cloud Function atualiza `/indicadores` a cada 15 minutos
4. `onSnapshot` ouve apenas `/indicadores` — não as coleções brutas
5. "Ver todas as ocorrências" → navega para tela de Ocorrências
6. "Exportar PDF" → gera PDF com estado atual do dashboard

5.3 — GESTÃO DE ALUNOS

Cadastro, matrícula e perfil completo. Vínculo turma via /matriculas.

Elementos & Botões

- Barra de busca por nome
- Filtro: Turma (dropdown) | Filtro: Status | Filtro: Ano letivo
- Tabela: Nome | Matrícula | Turma | Presença % | Status | Ações
- Botão: "+ Nova Matrícula" → drawer lateral
- Botão por linha: "Ver Perfil"
- Botão: "Exportar Lista" (Excel)
- ■■■ Perfil do Aluno ■■■
- Dados pessoais (CPF mascarado)
- Responsáveis vinculados
- Histórico de matrículas por ano
- Aba: Notas | Aba: Presença | Aba: Ocorrências

Fluxo / Processo

1. Sistema carrega /alunos com status=ativo
2. Join com /matriculas para mostrar turma atual
- ■■■ Nova Matrícula ■■■
3. Clica "+ Nova Matrícula" → drawer com abas: Aluno + Responsável
4. Aba Aluno: Nome, Data Nasc., CPF, Sexo, Foto
5. Aba Responsável: Nome, Parentesco, Telefone, Email, Consentimento LGPD
6. Seleciona Turma e Ano Letivo → cria /alunos + /responsaveis + /matriculas
7. Drawer fecha, tabela atualiza

5.4 — CHAMADA / PRESENÇA

Registro diário por turma. Bloqueio real após 48h. Baseado no calendário escolar.

Elementos & Botões

- Dropdown: Turma (apenas turmas do professor logado)
- Seletor de data (default: hoje — verifica se é dia letivo no /calendario)
- Aviso se data não é dia letivo
- Lista de alunos da turma (via /matriculas ativas)
- Por aluno: Nome + botão P (verde) | F (vermelho) | J (amarelo)
- Se J: campo obrigatório "Motivo da justificativa"
- Indicador: X presentes / Y ausentes / Z justificados
- Botão: "Salvar Chamada"
- Botão: "Ver Histórico" (chamadas anteriores)
- Aviso visual se chamada já foi salva no dia
- Campos bloqueados se data > 48h (mostra "Solicitar edição ao Coordenador")

Fluxo / Processo

1. Professor seleciona turma → sistema carrega alunos via /matriculas
2. Verifica /calendario se a data é dia letivo
3. Verifica /presencas se chamada do dia já existe
4. Professor marca P / F / J por aluno
5. J → campo de justificativa obrigatório (mín. 10 chars)
6. "Salvar Chamada" → grava batch em /presencas
7. Cloud Function recalcula presença média em /indicadores
8. Se aluno ≥ 25% faltas → cria documento em /notificacoes para coordenador

5.5 — LANÇAMENTO DE NOTAS

Notas por avaliação com pesos. Médias calculadas. Fechamento por bimestre com auditoria.

Elementos & Botões	Fluxo / Processo
• Dropdown: Turma Dropdown: Disciplina Dropdown: Bimestre • Seção: Avaliações do bimestre (lista de /avaliacoes) • Botão: "+ Nova Avaliação" (tipo, peso, data) • Grade: linhas = alunos colunas = avaliações • Células editáveis com nota (0.0 a 10.0) • Coluna calculada: Média Bimestral (com pesos) • Coluna calculada: Situação (Aprovado / Recuperação / Reprovado) • Botão: "Editar Notas" (desbloqueia grade) • Botão: "Salvar Rascunho" (salva sem fechar) • Botão: "Fechar Bimestre" (bloqueia — só Dir/Coord desbloqueia) • Botão por aluno: "Ver Boletim" (PDF) • Ícone de alerta: alunos em risco de reprovação	• 1. Professor seleciona turma + disciplina + bimestre • 2. Sistema carrega /avaliacoes do bimestre e /notas existentes • 3. "Editar Notas" → células desbloqueadas • 4. Ao preencher nota → média bimestral calcula com pesos em tempo real • 5. Média ≥ 6.0 → Aprovado 4.0-5.9 → Recuperação < 4.0 → Reprovado • 6. "Salvar Rascunho" → salva sem fechar bimestre • 7. "Fechar Bimestre" → fechado=true; grava em /auditoria • 8. Após fechar: campo editável apenas por Coordenador/Diretor com motivo obrigatório • 9. Cloud Function atualiza taxa de aprovação em /indicadores

5.6 — FINANCEIRO / ORÇAMENTO

Controle de orçamento, despesas, receitas, aprovações e comprovantes.

Elementos & Botões
• Cards: Orçamento Previsto Executado Saldo Disponível • Gauge: % de execução orçamentária • Filtros: Categoria Período Status Centro de custo • Tabela: Data Tipo Categoria Valor Status Comprovante Ações • Botão: "+ Nova Despesa" (modal) • Botão: "+ Nova Receita" (modal) • Botão por linha: "Aprovar" (visível só para Diretor) • Botão por linha: "Ver Comprovante" (abre PDF do Storage) • Botão: "Exportar Relatório" (PDF/Excel com filtros) • ■■■ Modal Nova Despesa ■■■ • Campos: Categoria Subcategoria Valor Descrição Data Centro de custo • Upload: comprovante (PDF/imagem → Firebase Storage) • Preview em tempo real: "Saldo após esta despesa: R\$ X" • Botão: "Enviar para aprovação" (status=pendente)

Fluxo / Processo
• 1. Lê /financeiro_lancamentos + /configuracoes para montar totais • 2. "Nova Despesa" → Admin preenche e envia para aprovação • 3. Firestore cria com status=pendente • 4. Notificação automática para Diretor em /notificacoes • 5. Diretor abre tela, vê lista de pendentes e clica "Aprovar" • 6. Status muda para aprovado; Cloud Function atualiza /indicadores • 7. Se valor > saldo → botão "Enviar" bloqueado com aviso vermelho

5.7 — OCORRÊNCIAS

Registro de ocorrências com controle de tipo e acesso restrito para ocorrências médicas.

Elementos & Botões	Fluxo / Processo
• Contadores por tipo no topo (5 tipos) • Filtros: Tipo Período Status Gravidade • Tabela: Data Aluno Tipo Gravidade Status Responsável Ações • Botão: "+ Nova Ocorrência" (modal) • Botão por linha: "Ver Detalhes" (abre ocorrência completa) • Botão por linha: "Marcar Resolvida" • ATENÇÃO: Tipo médico e acidente → visível SOMENTE para Coordenador e Diretor • ■■■ Modal Nova Ocorrência ■■■ • Campo: Aluno (busca em tempo real) • Campo: Tipo (disciplinar medico encaminhamento reuniao acidente) • Campo: Gravidade (baixa media alta) • Campo: Descrição Campo: Providência tomada • Checkbox: "Notificar responsável" → cria /notificacoes	• 1. Sistema carrega /ocorrencias filtrando por tipo (respeitando permissão do perfil) • 2. Professor NÃO vê ocorrências do tipo "medico" • 3. "Nova Ocorrência" → modal → preenche e clica "Registrar" • 4. Firestore salva em /ocorrencias • 5. Cloud Function grava em /auditoria (obrigatório para tipo médico e acidente) • 6. Se "Notificar responsável" marcado → cria /notificacoes para coordenador notificar • 7. Contador do tipo correspondente atualiza no topo da tela

5.8 — PROJETOS & PENDÊNCIAS

Gestão de projetos pedagógicos em Kanban e acompanhamento de obrigações com prazo.

Elementos & Botões	Fluxo / Processo
• ■■■ Projetos (Kanban 3 colunas) ■■■ • Coluna "Planejado" "Em Andamento" "Concluído" • Card: Nome Responsável Data fim Indicador de sucesso • Botão: "+ Novo Projeto" (modal) • Botão no card: "Avançar" (move para próxima coluna) • Botão no card: "Ver Detalhes" • ■■■ Pendências ■■■ • Lista: Título Prazo Status badge Responsável • Alerta visual: pendências vencendo em ≤ 7 dias (badge vermelho) • Botão: "+ Nova Pendência" (modal) • Botão por linha: "Atualizar Status" (dropdown inline)	• 1. Sistema carrega /projetos agrupados por status para o Kanban • 2. Carrega /pendencias ordenadas por data_prazo • 3. Pendências com prazo ≤ 7 dias ficam destacadas em vermelho • 4. "Avançar" no card → atualiza status no Firestore + grava auditoria • 5. Cloud Function verifica prazos diariamente e cria /notificacoes automáticas

6. REGRAS DE NEGÓCIO

Presença

Alerta de faltas excessivas	Ao atingir 25% de faltas, Cloud Function cria alerta em /notificacoes para coordenador. Dashboard exibe badge de alerta.
Chamada bloqueada após 48h	Campo editavel_ate = timestamp + 48h. Firestore Rules bloqueiam escrita após esse prazo. Edição só pelo Coordenador com registro obrigatório em /auditoria.
Base de cálculo	$presenca_media = \frac{soma(presentes)}{total_dias_letivos_no_calendario} \times 100$. Considera apenas dias marcados como "aula" no /calendario — exclui feriados e recessos.
Justificativa	Status "justificado" exige campo justificativa com mínimo 10 caracteres. Sem justificativa = sistema não aceita o status J.
Falta justificada	Não conta para o limite de 25%, mas conta para cálculo de frequência real — exibido separadamente no perfil do aluno.

Notas & Avaliações

Cálculo com pesos	$media_bimestral = \frac{soma(nota_i \times peso_i)}{soma(peso_i)}$. Pesos definidos por tipo de avaliação em /configuracoes → regras_nota.
Situação do aluno	Aprovado: $media_anual \geq 6.0$. Recuperação: $4.0 \leq media < 6.0$. Reprovado: $media < 4.0$ ou frequência $< 75\%$.
Fechamento de bimestre	fechado=true bloqueia edição para professor. Reabertura só por Coordenador/Diretor com motivo obrigatório — gravado em /auditoria.
Histórico de alterações	Cada alteração de nota adiciona item no array historico_alteracoes: {usuario_id, valor_anterior, valor_novo, motivo, timestamp}.
Recuperação final	Aluno em recuperação recebe avaliação extra. Nota final = $\max(media_bimestral, nota_recuperacao)$. Regra configurável em /configuracoes.
Conselho de classe	Campo aprovado_conselho em /notas permite Coordenador aprovar aluno por decisão colegiada com justificativa obrigatória.

Financeiro

Fluxo de aprovação	Admin cria despesa com status=pendente. Diretor aprova → status=aprovado. Sem aprovação do Diretor, nenhuma despesa é contabilizada.
Bloqueio de saldo negativo	Firestore Rules + validação no frontend: não é possível criar despesa se valor > saldo_disponivel. Aviso em tempo real.
Alerta PDDE	Pendência PDDE gera alerta automático 15 dias antes do prazo via Cloud Function → /notificacoes para Diretor e Admin.
Cálculo execução	$execucao_pct = \frac{valor_executado}{valor_previsto} \times 100$. Calculado em /indicadores, atualizado a cada despesa aprovada.
Comprovantes obrigatórios	Despesas acima de R\$ 500 (configurável) exigem upload de comprovante no Firebase Storage antes da aprovação.

Sistema Geral

Notificações automáticas	Cloud Function monitora: prazos ≤ 7 dias, faltas $\geq 25\%$, ocorrências graves, despesas pendentes de aprovação.
Auditoria obrigatória	Ações críticas (alterar nota fechada, aprovar despesa, inativar aluno, mudar perfil) sempre gravam em /auditoria via Cloud Function.
Soft delete	Nenhum dado é deletado fisicamente. Inativação usa campo status=inativo. Preserva histórico e atende LGPD.
Ano letivo	Ao virar o ano, sistema cria novas /matriculas, mantém histórico do ano anterior. /indicadores ganha novo documento para o ano.

■ 7. AUDITORIA — COLEÇÃO OBRIGATÓRIA

A coleção /auditoria é **imutável e gravada exclusivamente por Cloud Functions**. Nenhum perfil de usuário pode criar, editar ou deletar registros de auditoria diretamente. Isso garante rastreabilidade total e conformidade com LGPD.

Estrutura do documento de auditoria:

```
/auditoria/{id} usuario_id: ref → /usuarios perfil: string acao: string (ex: NOTA_ALTERADA | BIMESTRE_FECHADO | DESPESA_APROVADA) modulo: string (ex: notas | financeiro | presencas) entidade: string (ex: notas | ocorrencias) entidade_id: string valor_anterior: map (snapshot do documento antes) valor_novo: map (snapshot do documento depois) motivo: string (obrigatório para ações críticas) ip: string (opcional) created_at: timestamp
```

Ações que disparam auditoria obrigatória:

Ação	Módulo	Motivo obrigatório?	Notifica?
Alteração de nota após fechamento	Notas	Sim	Diretor
Fechamento / reabertura de bimestre	Notas	Sim	—
Aprovação por conselho de classe	Notas	Sim	Diretor
Edição de presença após 48h	Presença	Sim	Coordenador
Aprovação de despesa	Financeiro	Não	—
Despesa acima do limite	Financeiro	Sim	Diretor
Inativação de aluno	Alunos	Sim	Diretor
Mudança de perfil de usuário	Usuários	Sim	Admin
Leitura de ocorrência médica	Ocorrências	Não	—
Exclusão lógica de qualquer dado	Geral	Sim	Diretor

■ 8. RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS

Todos os relatórios são gerados em **PDF e/ou Excel** com filtros configuráveis. Dados sensíveis (CPF, dados médicos) são mascarados ou omitidos conforme o perfil do solicitante.

Relatório	Filtros disponíveis	Formato	Acesso
Boletim por aluno	Aluno, Ano letivo, Bimestre	PDF	Coord., Diretor
Diário de classe	Turma, Disciplina, Bimestre	PDF	Professor, Coord.
Frequência por turma	Turma, Período, Status	PDF + Excel	Coord., Diretor
Alunos em risco de reprovação	Turma, Disciplina, Corte de média	PDF + Excel	Coord., Diretor
Faltas acima do limite (25%)	Turma, Período	PDF + Excel	Coord., Diretor
Ocorrências por período	Tipo, Turma, Período, Status	PDF + Excel	Coord., Diretor
Orçamento por categoria	Categoria, Ano, Mês	PDF + Excel	Admin, Diretor
Prestação de contas PDDE	Ano	PDF	Admin, Diretor
Evolução SAEB / indicadores	Ano letivo	PDF	Todos
Exportação de dados do aluno	Aluno específico	PDF	Diretor (LGPD)
Auditoria de ações	Módulo, Usuário, Período	Excel	Diretor, Admin
Resumo gerencial mensal	Mês, Ano	PDF	Diretor

■ 9. DASHBOARD — OTIMIZAÇÃO DO FIREBASE

■ ATENÇÃO — Custo Firebase

Calcular KPIs em tempo real lendo `/alunos`, `/presencas`, `/notas` e `/orcamento` a cada abertura do dashboard causaria milhares de leituras por dia, gerando custo alto e lentidão. A solução é usar a coleção `/indicadores` com agregações pré-calculadas.

Comparativo: abordagem errada vs. correta

	Abordagem ERRADA	Abordagem CORRETA (v2)
Como funciona	Dashboard lê <code>/alunos</code> , <code>/presencas</code> , <code>/notas</code> , <code>/orcamento</code> a cada acesso.	Dashboard lê apenas 1 documento: <code>/indicadores/{ano}</code>
Leituras por acesso	500+ leituras por acesso de qualquer usuário	1 leitura por acesso
Custo Firebase	Alto — pode exceder cota gratuita facilmente	Mínimo — cabe no plano gratuito
Velocidade	Lento — múltiplas queries em paralelo	Instantâneo — 1 documento pequeno
Atualização	Tempo real (mas caro)	A cada 15 min via Cloud Function (suficiente para gestão escolar)
Quem calcula	Frontend (código JavaScript no navegador)	Cloud Function no servidor (confiável e seguro)

Cloud Function responsável: função `recalcularIndicadores()` — dispara a cada 15 minutos via Cloud Scheduler e também é acionada por triggers nas coleções `/presencas`, `/notas` e `/financeiro_lancamentos`. Lê as coleções brutas UMA VEZ e escreve o resultado em `/indicadores/{ano}`.

10. STACK TECNOLÓGICA E ARQUITETURA

Camada	Tecnologia	Função	Custo
Frontend	React + Vite	Interface, componentes e telas	Gratuito
Estilização	Tailwind CSS	Design responsivo	Gratuito
Gráficos	Recharts	Dashboard (donut, barras, gauge)	Gratuito
Autenticação	Firebase Auth	Login email/senha, sessão	Gratuito*
Banco de Dados	Firestore	NoSQL em tempo real	Gratuito*
Lógica servidor	Cloud Functions	Auditoria, KPIs, notificações, alertas	Gratuito*
Hospedagem app	Firebase Hosting	Deploy frontend com CDN	Gratuito*
Arquivos/Anexos	Firebase Storage	Comprovantes, fotos, documentos	Gratuito*
Agendamento	Cloud Scheduler	Recalcula KPIs a cada 15 min	Gratuito*
Emails/Alertas	Resend	Notificações por email	Gratuito**
PDF (exportação)	react-pdf / jsPDF	Boletins, relatórios, dashboard	Gratuito
Excel (exportação)	SheetJS (xlsx)	Listas e relatórios em Excel	Gratuito

* Firebase Spark (gratuito): 50.000 leituras/dia, 20.000 escritas/dia, 1GB Firestore, 5GB Storage, 2M Cloud Function invocações/mês.

** Resend gratuito: até 3.000 emails/mês.

Estrutura de Pastas do Projeto

```
/gestao-escolar /src /components → botões, modais, tabelas, gráficos reutilizáveis /pages /Dashboard →
DashboardPage.jsx /Alunos → AlunosPage.jsx, PerfilAluno.jsx /Chamada → ChamadaPage.jsx /Notas →
NotasPage.jsx, Avaliacoes.jsx /Financeiro → FinanceiroPage.jsx /Ocorrencias → OcorrenciasPage.jsx
/Projetos → ProjetosPage.jsx, Pendencias.jsx /Relatorios → RelatoriosPage.jsx /Configuracoes →
ConfigPage.jsx /hooks → useAlunos.js, usePresenca.js, useNotas.js... /services → alunos.js,
presencas.js, notas.js, auditoria.js... /firebase → firebase.js, auth.js, storage.js /utils →
calculos.js, mascaramento.js, exportPDF.js /context → AuthContext.jsx (perfil do usuário logado) /styles
→ globals.css /functions → Cloud Functions (Node.js) index.js → recalcularIndicadores, auditarAcao,
alertarPrazos firebase.json → Hosting config firestore.rules → Regras de segurança storage.rules →
Regras de acesso aos arquivos .env → Chaves Firebase (NUNCA commitar no git)
```

Ordem de Desenvolvimento Recomendada (MVP)

Fase	O que desenvolver	Entregável
1 — Base	Firebase setup, autenticação, Firestore Rules, estrutura de pastas	Login funcionando com perfis
2 — Alunos	Coleções alunos + responsáveis + matrículas + turmas. Tela de Cadastro	Cadastro e matrícula de alunos
3 — Pedagógico	Chamada/Presença + Notas + Avaliações + Cloud Function KPIs	Professor lança chamada e notas
4 — Dashboard	Tela Dashboard lendo /indicadores. Gráficos.	Dashboard funcionando com dados reais
5 — Ocorrências	Tela de Ocorrências com controle de tipo e acesso restrito	Registro de ocorrências
6 — Financeiro	Tela Financeira com fluxo de aprovação	Lançamento e aprovação de despesas

7 — Relatórios	Exportação PDF/Excel de todos os módulos	Boletins e relatórios gerenciais
8 — Auditoria	Cloud Functions de auditoria em todas as ações críticas	Rastreabilidade completa
9 — LGPD	Mascaramento, consentimentos, logs de acesso, exportação individual	Conformidade LGPD

Documentação Técnica v2.0 — Sistema Gestão Escolar À Vista · Firebase + React · Maio 2026 · Inclui: modelagem histórica, LGPD, auditoria, controle de acesso granular, otimização Firebase e relatórios obrigatórios.